CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE C9
LIAISON PEPTIDIQUE ET DIPEPTIDES

Correction de l'exercice 1 : **La valine et un acide B**

1) **Acide 2-amino-3-méthylbutanoïque** (valine) ; L : NH_2 à gauche, D : NH_2 à droite (COOH en haut, $CH(CH_3)_2$ en bas).
2) a) **Deux** : A-B et B-A.
$A-COOH + H_2N-B \longrightarrow A-CO-NH-B + H_2O$ et $B-COOH + H_2N-A \longrightarrow B-CO-NH-A + H_2O$.
b) Groupe $-CO-NH-$.
c) $M_A + M_B - 18 = 174$ avec $M_A = 117$: $M_B = 75$ g/mol, R = H : **glycine** (acide 2-aminoéthanoïque).

Correction de l'exercice 2 : **La leucine et un acide A**

1) **Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque** ; chirale (un carbone asymétrique) ; amphion : $(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_3^+)-COO^-$.
2) a) $Leu-COOH + H_2N-CHR-COOH \longrightarrow Leu-CO-NH-CHR-COOH + H_2O$.
b) $131 + M_A - 18 = 188$: $M_A = 75$ g/mol : **R = H**, A = **glycine**.

Correction de l'exercice 3 : **Glycine et acide A**

1) $75 + M_A - 18 = 146$: $M_A = 89$ g/mol, R = CH_3. Dipeptides : $H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$ (Gly-Ala) et $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH_2-COOH$ (Ala-Gly).
2) **A = alanine** : $CH_3-CH(NH_2)-COOH$, acide 2-aminopropanoïque. L : $H_2N-\underset{CH_3}{\overset{COOH}{C}}-H$; D : $H-\underset{CH_3}{\overset{COOH}{C}}-NH_2$.

Correction de l'exercice 4 : **Valine et acide A de chaîne C_nH_{2n+1}**

1) $H_2N-\underset{R}{\overset{COOH}{C}}-H$.
2) $117 + M_A - 18 = 188$: $M_A = 89$; $14n + 1 = 15$: $n = 1$: **R = CH_3** (A = alanine).

Correction de l'exercice 5 : **Leucine et dipeptide de 202 g/mol**

1) $131 + M - 18 = 202$: $M = 89$ g/mol : **alanine**, $CH_3-CH(NH_2)-COOH$, acide 2-aminopropanoïque.
2) **Quatre** : Leu-Leu, Ala-Ala, Leu-Ala, Ala-Leu.
3) Liaison $-CO-NH-$ formée entre le groupe carboxyle d'un acide α-aminé et le groupe amine d'un autre : fonction **amide**.

Correction de l'exercice 6 : Identifier un acide par le pourcentage d'azote

1) $CH_3-CH(NH_2)-COOH + H_2N-CHR-COOH \longrightarrow CH_3-CH(NH_2)-CO-NH-CHR-COOH + H_2O$.

2) Deux atomes N : $M = \dfrac{28}{0{,}1609} = 174$ g/mol ; $M_{\text{acide}} = 174 - 89 + 18 = 103$; $M(\text{R}) = 29$: C_2H_5. **Acide 2-aminobutanoïque** $CH_3-CH_2-CH(NH_2)-COOH$.

Correction de l'exercice 7 : Alanine et glycine en mélange

1) **Quatre** : Gly-Gly, Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly.

2) $H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$.

3) **Gly-Gly**.

Correction de l'exercice 8 : Combien de tripeptides ?

1) $3 \times 2 \times 1 = \mathbf{6}$: Gly-Ala-Val, Gly-Val-Ala, Ala-Gly-Val, Ala-Val-Gly, Val-Gly-Ala, Val-Ala-Gly.

2) $3^3 = \mathbf{27}$.

3) $H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-CO-NH-CH(CH(CH_3)_2)-COOH$; $M = 75+89+117-2\times18 = \mathbf{245\ g/mol}$.

Correction de l'exercice 9 : Hydrolyse d'un dipeptide

1) $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH_2-COOH + H_2O \longrightarrow CH_3-CH(NH_2)-COOH + H_2N-CH_2-COOH$.

2) $n = 1{,}46/146 = 0{,}010$ mol : alanine **0,89 g** ; glycine **0,75 g** ; eau **0,18 g**.

3) La **condensation** (formation de la liaison peptidique).

Correction de l'exercice 10 : Reconnaître une liaison peptidique

1) (a) est un amide simple (pas un peptide) ; (c) est un ester. **(b) : 1 liaison** (dipeptide) ; **(d) : 2 liaisons** (tripeptide).

2) (b) : **Gly-Ala**.

3) Alanine et glycine (deux molécules de glycine pour une d'alanine) : (d) = Ala-Gly-Gly.

Correction de l'exercice 11 : Chiralité et synthèse d'un dipeptide

1) Un atome de carbone asymétrique est lié à quatre atomes ou groupes d'atomes différents. Une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan.

2) a) $CH_3-C^*H(NH_2)-COOH$; b) $(CH_3)_2CH-C^*H(NH_2)-COOH$; c) $(CH_3)_2CH-CH_2-C^*H(NH_2)-COOH$; d) $CH_3-C^*H(OH)-C^*H(NH_2)-COOH$ (deux carbones asymétriques).

3) COOH en haut, chaîne R en bas : NH_2 à gauche : forme L ; NH_2 à droite : forme D (pour la valine R = $CH(CH_3)_2$, pour l'alanine R = CH_3).

4) a) **Alanine** (N-terminale) et **valine** (C-terminale). b) Bloquer la fonction amine de l'alanine et la fonction acide de la valine, activer la fonction acide de l'alanine, réaliser la condensation, puis débloquer les fonctions protégées. c) Deux carbones asymétriques : **4 stéréoisomères** (L-L, D-D, L-D, D-L).

Correction de l'exercice 12 : Glycine, alanine, valine (concours FSS 2000)

1) a) Les **acides α-aminés**. b) Acide 2-aminoéthanoïque ; acide 2-aminopropanoïque ; acide 2-amino-3-méthylbutanoïque.

2) a) **Alanine et valine** : elles possèdent un carbone asymétrique ; la glycine n'en a pas (deux atomes H sur le carbone 2). b) D-valine (NH_2 à droite) et L-valine (NH_2 à gauche). Les notations D et L ne renseignent pas sur le sens de rotation du plan de polarisation : seule une mesure au polarimètre permet de dire laquelle est dextrogyre.

3) a) Sous forme d'**amphion** (zwittérion). b) $H_3N^+-CH_2-COO^-$. c) $H_3N^+-CH_2-COO^- + H_3O^+ \longrightarrow H_3N^+-CH_2-COOH + H_2O$; $H_3N^+-CH_2-COO^- + OH^- \longrightarrow H_2N-CH_2-COO^- + H_2O$. Couples : $H_3N^+-CH_2-COOH/H_3N^+-CH_2-COO^-$: **pK_{a1} = 2,4** ; $H_3N^+-CH_2-COO^-/H_2N-CH_2-COO^-$: **pK_{a2} = 9,6**.

4) a) Bloquer la fonction amine de l'alanine et la fonction acide de la glycine, activer l'acide de l'alanine et condenser ; débloquer la fonction acide du dipeptide, l'activer et la condenser avec la valine dont la fonction acide est bloquée ; enfin débloquer. b) $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH_2-CO-NH-CH(CH(CH_3)_2)-COOH$.